

AU361 – TD 2
Analyse et Commande des systèmes linéaires continus
Invariants causaux à temps continu et à temps discret

Nathalie Fulget
Département Automatique
Grenoble INP Esisar

Exercices portant sur la partie Analyse des systèmes asservis

Points abordés: Stabilité et robustesse des systèmes asservis

Précision, dynamique et robustesse des systèmes asservis, PID

Soit le système de fonction de transfert $F(p)$. En utilisant le théorème de Routh, déterminer pour quelles valeurs de K , le système décrit en figure 1 est stable.

$$F(p) = \frac{1}{p(p^2 + 5p + 6)}$$

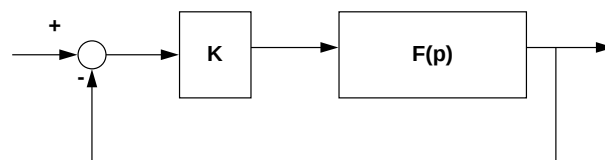


Figure 1

Utiliser le critère de Nyquist pour retrouver le résultat de la question précédente.
 Que vaut la marge de gain pour $K = 15$.

Soit le système décrit par la fonction de transfert $F(p)$ dont on désire asservir la sortie à l'aide d'un régulateur PI de fonction de transfert $R(p)$ (figure 2). Le temps d'intégration T_i du régulateur est choisi de sorte que le zéro du régulateur soit égal au pôle le plus lent du processus.

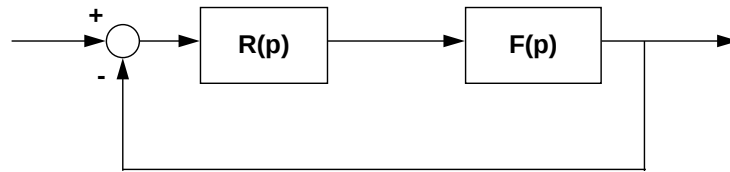


Figure 2

$$F(p) = \frac{1 - 2p}{(1 + p)(1 + 5p)}$$

$$R(p) = K(1 + \frac{1}{T_i p})$$

- 1 :Exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte FBO(p) (transfert de boucle) en fonction de K.
- 2 : Tracer asymptotiquement son diagramme de Bode (gain et phase) pour K=1.
- 3 : Pour quelle valeur de K a-t-on une marge de gain de 6 dB?

Soit un système de fonction de transfert

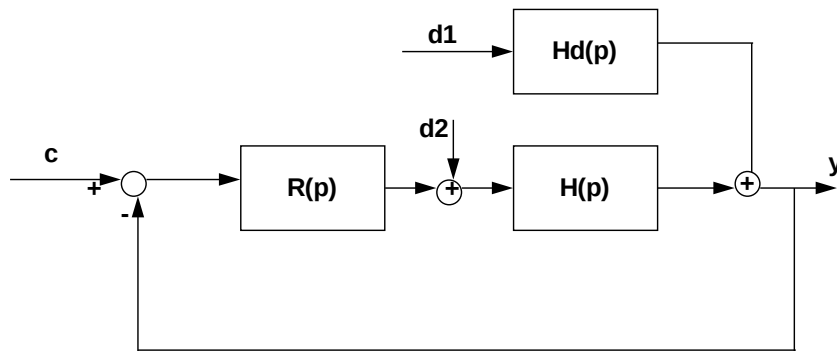
$$F(p) = \frac{A}{(1 + Tp)^3}$$

piloté par un régulateur proportionnel de gain k.

- 1: Tracer le diagramme de Bode et le diagramme de Black du transfert de boucle.
- 2: Donner la valeur de k pour laquelle le système en boucle fermée est en limite de stabilité.
- 3: Exprimer la marge de gain et la marge de phase en fonction de k, A et T.
- 4: Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée en fonction de k, A et T. Analyser le gain statique et les pôles de ce transfert. Conclure sur les performances en précision, dynamique et stabilité.
- 5: Tracer le diagramme de Bode du transfert en boucle fermée pour k = 1/A.
- 6: Tracer le diagramme de Bode de la fonction de sensibilité pour k = 1/A.
- 7: Calculer et tracer la réponse du système en boucle fermée à un échelon de consigne pour k= 8/A.

On considère le système asservi de la figure ci-dessous. Le système à piloter a pour fonction de transfert $H(p) = \frac{G}{p(1 + Tp)}$. Le régulateur a pour fonction de transfert R(p). c est la

consigne à suivre, y est la variable à piloter, d2 est une perturbation additive sur l'entrée du système à piloter. d1 est une perturbation agissant sur la sortie y par l'intermédiaire du transfert $Hd(p) = \frac{1}{(1 + Tp)}$



I: Régulateur proportionnel: Dans toute cette partie, le régulateur est supposé proportionnel de gain K .

I.1: Suivi de consigne échelon: (On suppose que les perturbations $d1$ et $d2$ sont nulles.)

I.1.a: Quelle est la valeur de l'erreur statique en suivi de consigne échelon?

I.1.b: Quelle est la valeur maximale de K pour laquelle la réponse à une consigne échelon ne présente pas de dépassement? Exprimer K en fonction de G et T .

I.2: Suivi de consignes sinusoïdales

I.2.a: Le suivi de consigne doit se faire avec la plus grande bande passante possible, mais sans résonance. Quelle est la valeur de K ? Exprimer K en fonction de G et T .

I.2.b: Tracer alors le diagramme de Bode du transfert en boucle fermée (gain et phase).

I.3: Rejet des perturbations constantes (la consigne c est supposée nulle)

I.3.a: On suppose que $d1$ est nulle et que $d2$ est un échelon unitaire. Donner l'expression de l'erreur statique.

I.3.b: On suppose que $d2$ est nulle et que $d1$ est un échelon unitaire. Que vaut l'erreur statique?

I.3.c: On suppose que $d2$ est nulle et que $d1$ est en rampe ($d1(t)=t.\Gamma(t)$). Donner l'expression de la valeur de la sortie en régime permanent?

I.3.d: On suppose que $d2$ est nulle et que $d1$ est en rampe ($d1(t)=t.\Gamma(t)$). Donner la valeur de K qui minimise l'erreur en régime permanent, et pour laquelle la sortie $y(t)$ ne présente pas de dépassement.

II: Régulateur Proportionnel Intégral: Dans toute cette partie, le régulateur est supposé être un PI de gain K , et de temps d'action intégrale T_i .

II.1: Donner l'expression de la fonction de transfert $R(p)$.

II.2: On fixe le temps d'action intégrale égal à T .

II.2.a: Tracer le diagramme de Black du transfert de boucle.

II.2.b: Que peut-on en conclure sur le système en boucle fermée?

II.3: Tracer le diagramme asymptotique de Bode du transfert de boucle pour $T_i = 2.T$.

II.4: On garde $T_i = 2.T$. On suppose que la consigne c est nulle, que la perturbation $d1$ est nulle, et que la perturbation $d2$ est un échelon unitaire. que vaut l'erreur statique?

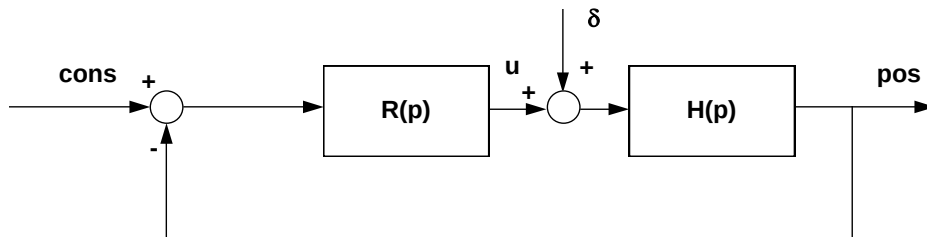
On désire réaliser l'**asservissement de la position** pos d'un système mécanique. On suppose que la fonction de transfert du système entre l'entrée de commande u et la vitesse vit est du premier ordre de gain statique $G = 5$, de constante de temps $\tau = 0.1$ s.

I: Analyse du processus à piloter

- I.1. Donner l'expression de la fonction de transfert $H(p)$ du processus à piloter ayant pour entrée la variable de commande u , et pour sortie la variable à piloter.
- I.2. Donner la valeur des pôles du processus à piloter.
- I.3. Ce système est-il asymptotiquement stable?
- I.4. Donner l'expression temporelle des réponses indicielles du processus en vitesse et en position. Elles seront notées respectivement $vit(t)$ et $pos(t)$. Les représenter graphiquement. On suppose que $vit(0)=pos(0)=0$.

II: Analyse du système asservi

- II.1. L'asservissement est réalisé par un régulateur proportionnel de gain K . Donner l'expression de la fonction de transfert du régulateur $R(p)$.



- II.2. Montrer que la fonction de transfert du système en boucle fermée est du second ordre. Exprimer le coefficient d'amortissement ξ et la pulsation propre non amortie ω_n en fonction de K
- II.3. On suppose que la perturbation δ est nulle. Quelle est la valeur de la position en régime permanent en réponse à un échelon de consigne unitaire?
- II.4. On suppose que la consigne est nulle, et que la perturbation δ est un échelon unitaire. Exprimer la valeur de la position en régime permanent en fonction de K . Elle est appelée erreur statique due à la perturbation δ .
- II.5. On désire minimiser l'erreur statique due à la perturbation δ , tout en garantissant un suivi de consigne échelon sans dépassement. Quelle valeur de K faut-il choisir? Quelle est alors la valeur de l'erreur statique due à une perturbation échelon unitaire.
- II.6. Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert entre la perturbation δ et la position pos en boucle fermée pour $K = 2$. Donner la valeur de la pulsation de résonance ω_r .
- II.7. On suppose que la perturbation δ est sinusoïdale, de fréquence 50 Hz, d'amplitude 0.1 et que la consigne est nulle. Quelle est l'allure de la position en régime permanent. Donner l'expression de l'amplitude de ses variations en fonction de K .